

QUÍMICA

Abreirão UNIRG

Professor(a) Minishi



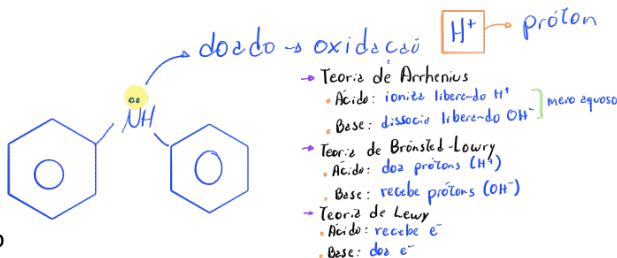
Questão 1

FAME

Em investigações forenses, o teste da **difenilamina** é frequentemente utilizado para identificar resíduos de nitratos, como os provenientes da nitroglicerina ou da nitrocelulose, em mãos ou roupas de suspeitos de disparo de arma de fogo. A difenilamina consiste em dois anéis benzênicos ligados a um átomo de nitrogênio amina. Antes da reação, o nitrato é **protonado em meio ácido sulfúrico**, tornando-se mais reativo. Durante o processo, **o nitrogênio da amina liga-se ao nitrato**, formando um íon que gera uma coloração azul intensa, funcionando como indicador da presença do reagente.

No teste de difenilamina, ocorre uma reação de

- a) redução pela desprotonação do benzeno.
~~b)~~ **oxidação pela perda de elétrons do nitrogênio amina.**
 c) oxidação pela quebra de insaturação do anel benzênico.
 d) redução pela formação de ácido nitroso a partir de nitrato



Questão 2

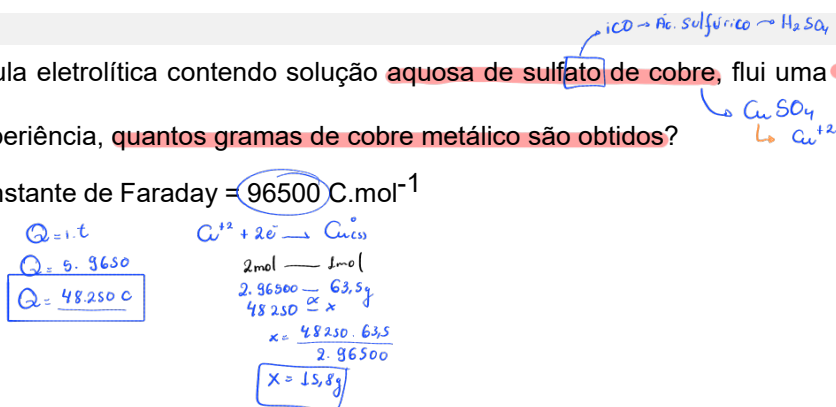
UFRR

Numa célula eletrolítica contendo solução **aquosa de sulfato de cobre**, flui uma **corrente elétrica de 5,0 A** durante **9650 s**.

Nessa experiência, **quantos gramas de cobre metálico são obtidos?**

Dado: Constante de Faraday = **96500 C.mol⁻¹**

- a) 31,8 g
 b) 63,5 g
 c) 10,0 g
~~d)~~ **15,9 g**
 e) 5,0 g



Questão 3

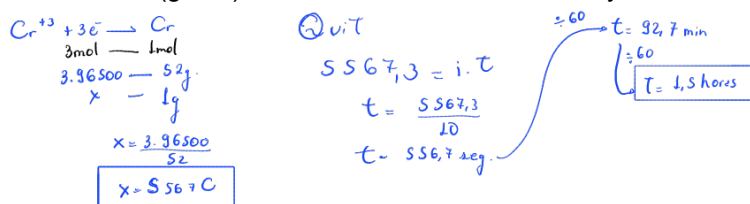
UPE

Um comerciante resolveu patrocinar uma competição de futsal, dispondo-se a custear as medalhas que seriam dadas aos atletas da equipe campeã do torneio. **Ele teria que comprar 10 (dez) medalhas.** Na verdade, as medalhas douradas são **produzidas com aço inoxidável e "banhadas" com uma camada de 1,0 g de cromo**, que é eletrodepositado usando uma célula com **corrente igual a 10 A** e solução de íons **cromo III (Cr³⁺)**. Então, o comerciante perguntou ao funcionário da empresa responsável pela confecção das medalhas **qual era o tempo necessário para "banhar" as medalhas** de que ele precisava.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** o tempo aproximado para fazer a eletrodeposição, em etapa única.

Dados: massas molares (g/mol): Cr = 52. Constante de Faraday = 96500 C/mol

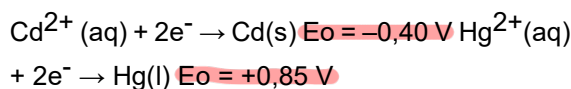
- a) 0,5 h
~~b)~~ **1,5 h**
 c) 2,0 h
 d) 3,0 h
 e) 3,5 h



Questão 4

UECE

Em uma pilha eletroquímica, dois eletrodos metálicos são mergulhados em soluções contendo seus respectivos íons. As semirreações de redução envolvidas no processo, juntamente com seus potenciais padrão de redução, são apresentadas a seguir.



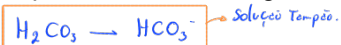
Redução - diminui o Nox - Cátodo
 Oxidação - Aumenta o Nox - Ânodo

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a diferença de potencial (ddp) da pilha formada.

- a) + 0,45 V
~~b)~~ **+ 1,25 V**
 c) - 1,25 V
 d) - 0,45 V

$\Delta E = E_{\text{red}} - E_{\text{oxi}}$
 $\Delta E = +0,85 - (-0,40)$
 $\Delta E = 1,25 \text{ V}$

Vacinas e medicamentos injetáveis são formulados em soluções aquosas, que precisam manter estabilidade química, pH controlado e ausência de precipitados. Certos sais, usados como agentes tamponantes ou veiculadores de íons, possuem baixa solubilidade e podem precipitar dependendo das concentrações e do pH da solução. O fosfato de cálcio, por exemplo, é pouco solúvel em água e, em concentrações inadequadas, pode se precipitar.



Considerando situações ambientes e sabendo que o produto de solubilidade do fosfato de cálcio a 25 °C é $K_{ps} = 4,0 \cdot 10^{-34}$, e considerando uma solução injetável de $[Ca^{2+}] = 1,0 \cdot 10^{-4}$ mol/L, assinale a alternativa **CORRETA**.

a) A adição de outras substâncias químicas à solução, mesmo que também compostas por íons fosfato ou cálcio, não facilitará a formação de precipitado, pois cada substância tem seu valor de solubilidade próprio.

b) A precipitação de fosfato de cálcio ocorre apenas se a concentração de íons fosfato $[PO_4^{3-}]$ for maior que $4,0 \cdot 10^{-34}$ mol/L.

c) Para que não haja precipitação de fosfato de cálcio, a concentração máxima de íons fosfato $[PO_4^{3-}]$, nesta solução, deve ser inferior a aproximadamente $2,0 \cdot 10^{-11}$ mol/L.

d) Para evitar precipitação, é suficiente que a concentração de íons fosfato $[PO_4^{3-}]$ seja inferior a $1,0 \cdot 10^{-4}$ mol/L, independentemente do valor do K_{ps} .

Questão 6

A produção de amônia (NH_3) é essencial para a fabricação de fertilizantes nitrogenados, fundamentais para a agricultura mundial. Tradicionalmente, a amônia é obtida pela reação de Haber-Bosch ($\Delta H = -46$ kJ/mol de amônia formada), que combina gás hidrogênio e nitrogênio à alta pressão e temperatura (400 a 500 °C). Contudo, o processo convencional utiliza hidrogênio proveniente do gás natural (CH_4), emitindo grandes quantidades de gás carbônico. Nesse contexto, surge a amônia verde, produzida a partir de hidrogênio obtido por eletrólise da água com energia renovável, como solar ou eólica, sendo uma alternativa promissora na transição energética e na agricultura sustentável.

Sobre esse tema e a reação de Haber-Bosch, analise as afirmações.

- I. O nitrogênio molecular possui uma ligação tripla altamente estável, o que exige grande aporte de energia para sua quebra na reação de síntese da amônia.
- II. A reação é feita a altas temperaturas para que o processo seja acelerado, mas o rendimento da reação seria mais alto em temperaturas mais baixas.
- III. O aumento da pressão desloca o equilíbrio da reação no sentido da formação da amônia, pois há diminuição do número total de mols gasosos.
- IV. A produção de amônia verde envolve a eletrólise da água como fonte de hidrogênio, o que reduz as emissões de CO_2 , mas mantém a dependência de metano no processo.

Assinale a alternativa que contém apenas as afirmações **CORRETAS**.

- a) II e IV
- b) I e III
- c) I, II e III
- d) I, III e IV

Questão 7

UFU

O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) garante o direito à saúde e ao acesso a medicamentos, fundamentais para o controle de doenças crônicas comuns nessa faixa etária. Muitos idosos fazem uso de medicamentos para osteoporose, que contêm carbonato de cálcio (CaCO_3) que, depois de dissolvido, tem os íons cálcio absorvidos pelo intestino. Já no estômago, o carbonato de cálcio reage com o ácido clorídrico (HCl), presente no suco gástrico, conforme a equação abaixo:



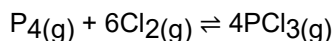
Sabendo que essa reação ocorre em equilíbrio no meio ácido do estômago, assinale a alternativa correta sobre os fatores que podem influenciar essa reação no organismo.

- a) A absorção do cálcio pelo intestino será acelerada caso a pessoa idosa ingira o comprimido com água gelada, pois irá aumentar a taxa de desenvolvimento da reação química.
- b) Se o gás carbônico produzido for eliminado rapidamente do estômago por arroto sucessivos, a reação será interrompida, e o carbonato de cálcio deixará de se dissolver, reduzindo a absorção de cálcio pelo organismo.
- c) O aumento da acidez estomacal pode intensificar a produção de gás carbônico, o que pode levar a episódios de arroto, devido ao deslocamento do equilíbrio para a formação de CO_2 .
- d) A ingestão de antiácidos pelo idoso reduz a acidez do estômago e aumenta seu pH, além de diminuir a taxa de dissolução do carbonato de cálcio e impedir sua absorção pelo organismo.

Questão 8

FCMS/JF

O gás trifosfina (P_4) pode reagir com gás cloro (Cl_2) formando tricloreto de fósforo (PCl_3) em uma reação reversível descrita abaixo:



Essa reação ocorre em um sistema fechado com todos os componentes no estado gasoso. Após certo tempo, o sistema atinge o equilíbrio químico. Um estudante decide alterar as condições de pressão do sistema, mantendo a temperatura constante, para observar como o equilíbrio é afetado.

Com base nas informações fornecidas e no princípio de Le Chatelier, assinale a alternativa correta.

- a) Um aumento na pressão total do sistema deslocará o equilíbrio para o lado dos produtos, pois há menor número de mols gasosos, seguindo o princípio de Le Chatelier.
- b) A diminuição da pressão desloca o equilíbrio para o lado dos produtos, pois há mais mols gasosos.
- c) A variação de pressão não afeta esse equilíbrio, pois todos os participantes são gases.
- d) O aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado dos reagentes, pois há maior número de mols gasosos no lado dos reagentes.

Questão 9

UERJ

A fórmula molecular $\text{C}_{22}\text{H}_{30}\text{Cl}_2\text{N}_{10}$ corresponde ao digliconato de clorexidina, substância antisséptica que não causa danos à saúde. Considere que um medicamento consiste em uma solução alcoólica na concentração de 5 g/L dessa substância.

$$\begin{aligned} & 12 \cdot 22 + 30 + 35,5 \cdot 2 + 14 \cdot 10 \\ & 264 + 30 + 71 + 140 \\ & 505 \end{aligned}$$

Nesse medicamento, a concentração em quantidade de matéria de digliconato de clorexidina, em mol/L, é aproximadamente de:

a) 0,01

b) 0,02

c) 0,03

d) 0,04

$$\begin{aligned} & 1 \text{ mol} \text{ --- } 505 \text{ g} \\ & x \text{ --- } 5 \text{ g/L} \\ & x = \frac{5}{505} \\ & x = 0,01 \text{ mol/L} \end{aligned}$$

Os agrotóxicos ou defensivos agrícolas são um grupo de substâncias químicas utilizadas no controle de pragas e de doenças de plantas. O Glifosato é um herbicida indicado no controle de ervas daninhas em culturas de arroz, cana-de-açúcar, café, entre outras. Considere o seguinte problema hipotético: uma empresa de agroquímicos produz e vende Glifosato em formulações com volume total de 5 litros.

Qual a concentração, em mol/L, desse herbicida quando se utiliza 50 gramas dele para o preparo de 5 litros de formulação? (Dado: massa molar aproximada do Glifosato: 169 g/mol).

- a) 0,10.
- b) 0,22.
- c) 0,06.
- d) 0,12.
- e) 0,35.

Questão 11

A solubilidade de uma substância depende de fatores como a temperatura, a pressão e a natureza do soluto e do solvente. Além disso, as propriedades coligativas das soluções — como abaixamento da pressão de vapor, elevação do ponto de ebulição, abaixamento crioscópico e pressão osmótica — são determinadas, exclusivamente, pelo número de partículas dissolvidas, independentemente da sua identidade química. Considere três soluções aquosas preparadas em condições idênticas de temperatura e de pressão.

1. Solução 1: 1 mol de glicose ($C_6H_{12}O_6$) dissolvido em 1 kg de água. $1 \text{ mol de glicose} \rightarrow 1 \text{ mol de glicose}$
2. Solução 2: 1 mol de cloreto de sódio ($NaCl$) dissolvido em 1 kg de água. $NaCl(aq) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow 2 \text{ mol de íons}$
3. Solução 3: 1 mol de sulfato de alumínio ($Al_2(SO_4)_3$) dissolvido em 1 kg de água. $Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2 Al^{3+} + 3 SO_4^{2-} (5 \text{ mol})$

$\uparrow S_o$ $\uparrow T_e$ $\uparrow P_o$
 $\downarrow T_c$ $\downarrow P_v$

Com base no comportamento coligativo dessas soluções, dadas as afirmativas,

- ☒ I. As três soluções apresentarão o mesmo efeito coligativo, pois todas possuem 1 mol de soluto dissolvido em 1 kg de solvente.
- ☒ II. A solução 1 terá um efeito coligativo maior que a solução 2, pois a glicose possui maior massa molar, contribuindo mais para a variação das propriedades coligativas.
- ☒ III. A solução 3 provocará o maior abaixamento crioscópico, pois o número de partículas dissolvidas é maior devido à dissociação completa do sulfato de alumínio em íons.

verifica-se que está/ão correta/s

- a) I, apenas.
- ☒ b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Questão 12

Usado na forma de iodeto de sódio, o isótopo radioativo iodo-123 é um radiofármaco fundamental na Medicina Nuclear para o diagnóstico de doenças da tireoide, como tumores e hipertireoidismo.

Considerando que a meia-vida do iodo-123 é igual a 13 h, podemos afirmar que se um paciente ingeriu 2,0 g desse isótopo, restarão em seu organismo apenas 0,125 g após:

- ☒ a) 52 h.
- b) 65 h.
- ☒ c) 39 h.
- d) 78 h.
- e) 26 h.

$2 \text{ g} \rightarrow 1 \text{ g} \rightarrow 0,5 \text{ g} \rightarrow 0,25 \text{ g} \rightarrow 0,125 \text{ g}$
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{4 \text{ } \frac{1}{2} \text{ vida}}$
 $4 \cdot 13 = 52 \text{ horas}$

Questão 13

UECE

O lutécio-177 é um radioisótopo utilizado no tratamento de certos tipos de câncer, como os tumores neuroendócrinos. Para o estudo de um medicamento utilizado nesse tipo de terapia, foi preparada uma amostra contendo 200mg desse radioisótopo, cujo tempo de meia-vida é de aproximadamente 6 dias.

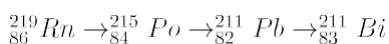
O intervalo de tempo, em dias, necessário para que a massa de lutécio-177 na amostra seja reduzida a 25mg é, aproximadamente,

- a) 6.
- b) 12.
- c) 18.
- d) 24.

Questão 14

Unioeste

(ADAPTADA) Decaimentos radioativos envolvem a transformação de um núcleo atômico instável em um núcleo mais estável, pela emissão de partículas ou radiação. Dentre as partículas que podem ser emitidas temos a partícula alfa, composta por dois prótons e dois nêutrons, e a partícula beta, que nada mais é que um elétron, com seu número de massa nulo e carga negativa. Uma sequência de decaimentos que ocorre na série do Urânio(235) é mostrada abaixo:



Assinale a alternativa **CORRETA** que mostra a ordem das partículas emitidas nesta sequência de decaimentos.

- a) beta, alfa, beta.
- b) beta, beta, alfa.
- c) alfa, beta, alfa.
- d) beta, beta, beta.
- e) alfa, alfa, beta.

Questão 15

UDESC

O gás metano (CH₄) pode ser formado a partir da decomposição de matéria orgânica que é compactada em aterros sanitários, como resultado da ação de bactérias anaeróbicas. Sabe-se que, em regiões tropicais, a geração de metano ocorre de forma mais rápida do que em outras regiões com clima frio.

Sobre esse processo, assinale a alternativa **correta**.

- a) O metano, pertencente à classe dos hidrocarbonetos, é um gás inerte, devido à sua estrutura apolar, sendo o único hidrocarboneto que não sofre combustão.
- b) O lixo é compactado para aumentar a superfície de contato dos resíduos orgânicos com o ar e, consequentemente, acelerar sua decomposição.
- c) As bactérias anaeróbicas são aquelas que precisam do gás oxigênio para suas atividades e, por isso, é importante que os aterros sejam construídos em locais abertos, com bastante circulação de gás oxigênio.
- d) As temperaturas altas das regiões tropicais resultam no aumento da energia cinética das moléculas, tornando a decomposição da matéria orgânica mais acelerada do que em regiões mais frias.
- e) A compactação excessiva do lixo aumenta a taxa de liberação de metano para a atmosfera.

Questão 16

CESMAC

Em um laboratório de pesquisa química, um cientista está conduzindo um experimento para investigar a relação entre a energia de ativação e a velocidade das reações. Ele define a energia de ativação como a quantidade mínima de energia necessária para que as moléculas dos reagentes colidam de forma a formar produtos. Durante seus experimentos, o cientista observa que, ao aumentar a temperatura do sistema, a velocidade das reações também aumenta. Esse fenômeno pode ser atribuído ao fato de que o aumento da temperatura resulta em uma maior energia cinética das moléculas, levando a um aumento na frequência e na força das colisões entre elas.

Com base nessa observação, assinale a alternativa que descreve corretamente o efeito da temperatura sobre a energia de ativação e a velocidade da reação.

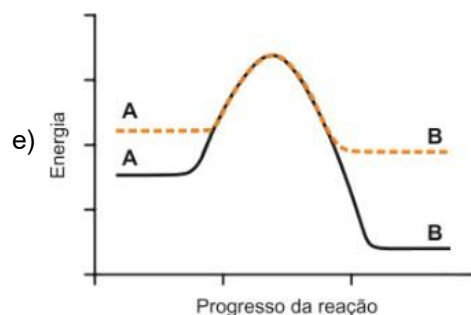
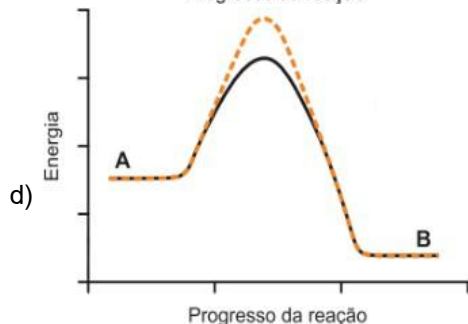
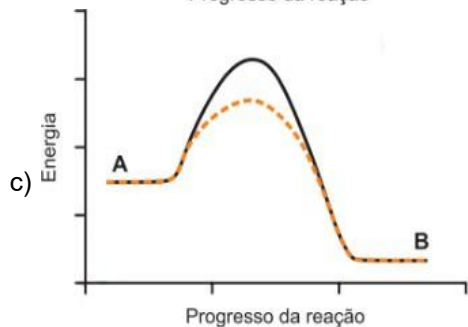
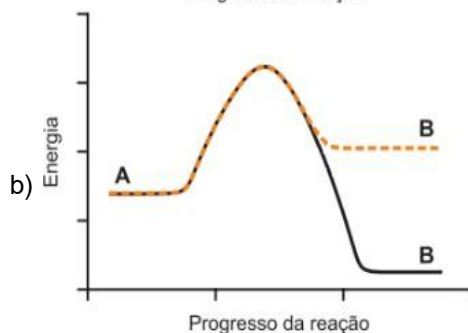
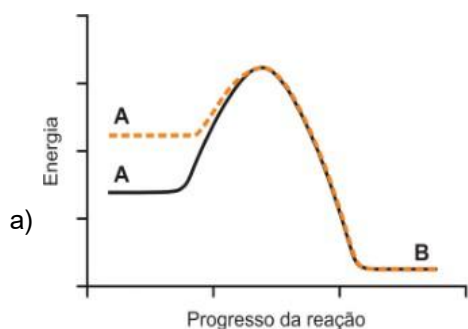
- ☒ a) Aumentar a temperatura não altera a energia de ativação, mas aumenta a frequência das colisões entre moléculas, acelerando a reação.
- b) A temperatura não tem efeito significativo na velocidade da reação, pois a energia de ativação permanece constante.
- c) Aumentar a temperatura aumenta a energia de ativação necessária para a reação, diminuindo sua velocidade.
- d) Aumentar a temperatura reduz a energia de ativação, resultando em uma maior velocidade da reação.
- e) Aumentar a temperatura reduz a velocidade da reação, pois as moléculas se tornam mais estáveis.

Ao acender a churrasqueira para uma festa, para o preparo de carnes e legumes em uma parrilha, geralmente colocamos os menores pedaços de carvão próximo ao fogo inicial e, em seguida, colocamos os pedaços maiores. Isso pode ser explicado pela influência da

- superfície de contato, pois os menores pedaços de carvão vão queimar mais rapidamente, diferente dos maiores, aumentando a chance de a chama virar.
- concentração de oxigênio, que é maior quando os pedaços menores circundam a chama inicial, pois os grandes pedaços podem funcionar como uma parede, que impede a ação do vento.
- natureza do carvão, pois os menores pedaços têm origem mineral, enquanto os pedaços maiores são de carvão vegetal.
- pressão, pois colocar os pedaços maiores acima dos menores garante uma maior pressão sobre a chama inicial.
- temperatura, pois os pedaços maiores geralmente são mais frios e, por isso, demoram mais a entrar em combustão.

Nos processos de transformação e reciclagem de recursos naturais, as velocidades das reações químicas são estudadas pela cinética química. Uma reação $A \rightarrow B$ é realizada na presença e na ausência de uma enzima, com todas as demais condições permanecendo inalteradas. Considere que, no gráfico da variação de energia ao longo dessa reação, a linha contínua representa o avanço da reação na ausência da enzima, e a linha pontilhada, na presença da enzima.

O gráfico que representa a situação descrita é:



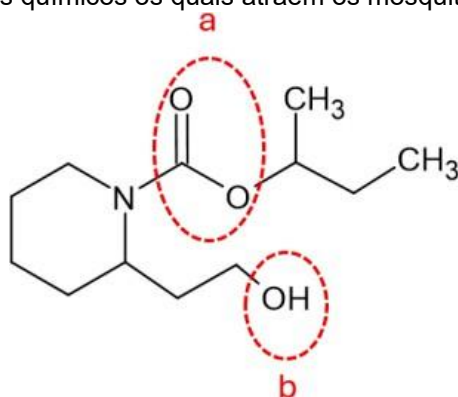
Questão 19**CESUPA**

Com relação às propriedades das moléculas CO_2 e H_2S , podemos afirmar que

- a) o H_2S é uma molécula polar, angular, com momento de dipolo diferente de zero.
- b) o H_2S é uma molécula apolar, linear, com momento de dipolo igual a zero.
- c) o CO_2 é uma molécula polar, linear, com momento de dipolo diferente de zero.
- d) ambas as moléculas são apolares, triangulares, com momentos de dipolo iguais a zero.

Questão 20**UFRGS**

Um dos princípios ativos mais eficazes contra o *Aedes aegypti* é a Icaridina, composto orgânico sintético usado em repelentes que atua mascarando os sinais químicos os quais atraem os mosquitos. Sua fórmula estrutural é



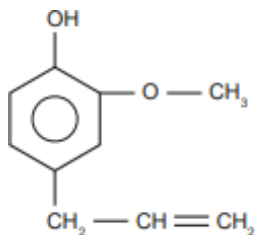
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A Icaridina é um composto orgânico com cadeia e....., que apresenta as funções marcadas pelas letras (a) e (b) como sendo, respectivamente, e

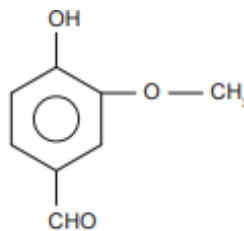
- a) mista – saturada – éster – álcool
- b) normal – heterogênea – amina – éster
- c) mista – homogênea – éster – ácido carboxílico
- d) ramificada – insaturada – éter – álcool
- e) mista – normal – cetona – aldeído

Questão 21**FAME**

O eugenol é um composto com propriedades antioxidantes, antissépticas e analgésicas presente no óleo de cravo-da-índia e usado nas indústrias farmacêutica, alimentícia e de cosméticos. Já a vanilina é um aromatizante-chave no sabor de baunilha, aplicado em alimentos, bebidas e fármacos, além de ter ação antioxidante. A estruturas do eugenol e vanilina são representadas a seguir.



Eugenol



Vanilina

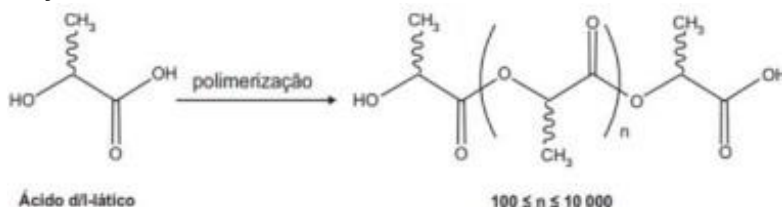
As funções químicas em comum no eugenol e vanilina são

- a) fenol, éter e aldeído.
- b) fenol e éter.
- c) álcool e éster.
- d) álcool, aldeído e éster.

Questão 22

ACAFE

Nos últimos anos, os polímeros biodegradáveis têm ganhado destaque como alternativa aos plásticos convencionais, especialmente na área da saúde e no controle da poluição por microplásticos. Um exemplo é o poliácido láctico (PLA), obtido por polimerização do ácido láctico, amplamente utilizado em suturas cirúrgicas absorvíveis e embalagens descartáveis. O PLA é um poliéster, e sua degradação é facilitada em ambientes úmidos. Abaixo está representada a equação química da polimerização do ácido láctico.



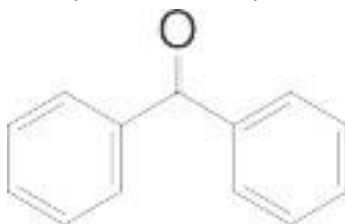
Sobre esta reação química e as características gerais dos polímeros, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A polimerização do ácido láctico ocorre por adição de duplas ligações C=C, sendo, portanto, um exemplo clássico de polimerização por adição.
- b) O ácido láctico, graças à presença de átomos de oxigênio, é uma substância altamente polar e, por isso, apresenta apenas ligações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo, sem a presença de ligações de hidrogênio.
- c) Polímeros naturais, como o polietileno, são mais biodegradáveis que os sintéticos, pois contêm apenas ligações simples entre carbonos.
- d) O PLA é formado por uma reação de polimerização por condensação, formando ligações éster — um tipo de função orgânica suscetível à hidrólise.

Questão 23

UNICENTRO

Os protetores solares contêm substâncias capazes de absorver ou refletir a radiação ultravioleta (UV), protegendo a pele de danos causados pelos raios solares. Essas substâncias possuem estruturas químicas específicas que interagem com a luz UV, impedindo que ela penetre nas células da pele. Um exemplo está ilustrado na imagem a seguir.



Sobre a cadeia carbônica da benzofenona, um exemplo de substância com ação fotoprotetora, assinale a alternativa correta.

- a) Apresenta cadeia carbônica insaturada, com grupo funcional álcool.
- b) Apresenta cadeia saturada, ramificada e grupo funcional aldeído.
- c) É uma substância aromática, que contém grupo funcional cetona.
- d) É uma substância cíclica, com grupo funcional ácido carboxílico.
- e) Tem cadeia carbônica saturada, homogênea e uma função amida.

Questão 24

UFRGS

Na coluna da esquerda abaixo, estão listadas diferentes substâncias; na da direita, tipos de ligação química ou de interação intermolecular entre seus átomos, íons ou moléculas.

Associe adequadamente as duas colunas.

- () NaF
- () Hg
- () HI
- () NH₃
- () C₆H₆

- (1) iônica
- (2) covalente com molécula polar

- (3) covalente com molécula apolar
- (4) metálica
- (5) ligação de Hidrogênio

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) 1 – 4 – 2 – 5 – 3.
- b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- c) 2 – 5 – 4 – 1 – 3.
- d) 3 – 4 – 2 – 5 – 1.
- e) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.

Questão 25

ITA

Considere as seguintes afirmações:

- I. A primeira energia de ionização do átomo de Nitrogênio é menor que a primeira energia de ionização do átomo de Oxigênio.
- II. O íon Rb^+ tem menor raio iônico que o Sr^{2+} .
- III. A molécula CH_2O apresenta geometria trigonal plana e é apolar.
- IV. A molécula PCl_5 apresenta geometria bipirâmide trigonal e é polar.

Das afirmativas acima, está(ão) CORRETA(S)

- a) apenas I e II.
- b) apenas II e III.
- c) apenas I e IV.
- d) apenas IV.
- e) nenhuma.

Questão 26

UNIPAM

As temperaturas de fusão e de ebulição dos compostos orgânicos, comparadas com as das substâncias inorgânicas, são menores. Isso se dá principalmente porque as forças intermoleculares dos compostos orgânicos são menos intensas que as atrações eletrostáticas existentes nos compostos inorgânicos; assim, é necessário fornecer menos energia para rompê-las. Nos compostos orgânicos, a temperatura de ebulição é influenciada tanto pelo tipo de interação intermolecular, quanto pelo tamanho da molécula.

Em relação às forças de interações moleculares dos compostos orgânicos informados a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência crescente de temperatura de ebulição desses compostos.

FUNÇÃO	FÓRMULA	NOMENCLATURA
Hidrocarboneto	C_4H_{10}	n-butano
Álcool	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$	1-butanol
Cetona	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$	butan-2-ona

- a) 1-butanol < butan-2-ona < n-butano
- b) 1-butanol < n-butano < butan-2-ona
- c) n-butano < butan-2-ona < 1-butanol
- d) n-butano < 1-butanol < butan-2-ona

Texto base 1

Entre as principais IA aplicadas na química destacam-se as relacionadas a descoberta de novos fármacos, automação laboratorial, sustentabilidade, validação de métodos e modelagem molecular. A modelagem molecular é uma técnica computacional usada para representar, visualizar e simular estruturas e comportamentos de moléculas e sistemas moleculares. Ela permite a construção de modelos digitais tridimensionais de moléculas, levando em conta características como geometria, forças intermoleculares e interações químicas.

Tendo como referência as informações precedentes e considerando os conceitos de ligação química, geometria e forças intermoleculares, julgue o item

Questão 27

UnB

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Assinale a opção em que são apresentadas, respectivamente, as geometrias moleculares dos compostos SO_2 , CH_2O , HCN e NH_3 .

- a) angular; linear; trigonal plana; e tetraédrica
- b) angular; trigonal plana; linear; e piramidal
- c) linear; tetraédrica; angular; e trigonal plana
- d) linear; tetraédrica; linear; e tetraédrica

Gabarito

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[C]

Questão 6:

[C]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[A]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[A]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[E]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[A]

Questão 17:

[A]

Questão 18:

[C]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[A]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[D]

Questão 23:

[C]

Questão 24:

[A]

Questão 25:

[E]

Questão 26:

[C]

Questão 27:

[B]